



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Inteligencia artificial

Tarea:

Análisis exploratorio de datos, métodos de partición de datos y
machine learning

Docente:

ZAPIEN GARCIA NANCY TERESA

Integrantes:

Espinoza Medina Ricardo (22111439)

Martínez Fenelón José Eduardo (23111506)

De La Torre Ruíz Elda (23111450)

Rodríguez Estrada Roberto (22540484)

Fecha de entrega: 27/9/2026.

Indice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Pasos del análisis exploratorio de datos.....	4
Particionan los datos (entrenamiento, validación, prueba).....	4
Modelos de machine learning.....	5
Conclusión.....	6
Referencias bibliográficas.....	7

Introducción

El desarrollo de proyectos de ciencia de datos se sustenta en tres pilares fundamentales que garantizan el éxito predictivo. Comienza con el análisis exploratorio de datos o EDA, cuyos pasos permiten limpiar, resumir y visualizar las características esenciales de la información. A continuación, los datos se particionan en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, permitiendo calibrar los algoritmos y evaluar su rendimiento real sin sesgos. Finalmente, se aplican los modelos de machine learning, sistemas computacionales capaces de aprender patrones complejos a partir de estos datos para resolver problemas de clasificación, regresión y toma de decisiones automatizadas.

Desarrollo

Pasos del análisis exploratorio de datos

El análisis exploratorio de datos (EDA) es un enfoque fundamental para analizar conjuntos de datos con el fin de resumir sus características principales, a menudo utilizando métodos visuales. Los pasos esenciales que se siguen en este proceso son:

Hay un total de 6 pasos dentro de la EDA, los cuales son:

1. **Descripción general de los datos:** Obtener una comprensión básica de los datos y la forma típica de obtenerlos es forma de datos, tipos de datos, etc.
2. **Resumen estadístico:** Verificar las estadísticas descriptivas de los datos
3. **Análisis univariado:** Verificar la distribución de variables en los datos, valores faltantes, valores atípicos.
4. **Análisis bivariado: Encontrar los patrones o relaciones entre diferentes variables.**
5. **Análisis multivariable:** Explorar más combinaciones de variables para descubrir conocimientos más profundos
6. **Resumen:** Resumir los hallazgos clave de EDA.

Particionan los datos (Entrenamiento, Validacion, Prueba)

La partición de datos es una técnica fundamental en el desarrollo de modelos de machine learning que consiste en dividir el conjunto de datos disponible en subconjuntos independientes. Su objetivo principal es entrenar al algoritmo correctamente y evaluar su capacidad de generalización ante datos nuevos que no ha visto antes.

Normalmente se divide en tres partes:

- 1. Conjunto de entrenamiento:** Es la porción más grande de los datos y normalmente está entre el 70% y el 80%. Se utiliza para que el modelo aprenda los patrones, relaciones y reglas subyacentes ajustando sus parámetros internos.
- 2. Conjunto de validación:** Se emplea durante el proceso de entrenamiento para ajustar los hiperparámetros del modelo y prevenir el overfitting, evaluando qué tan bien está aprendiendo con datos que no participan directamente en el ajuste de pesos.
- 3. Conjunto de prueba:** Es un conjunto completamente separado que el modelo no ve en ningún momento de la fase de entrenamiento ni de validación y suele ser un 10% a 20% de los datos. Su función es realizar una evaluación final e imparcial del rendimiento del modelo para saber cómo se comportará en un entorno real con datos totalmente nuevos.

Modelos de machine learning

Los modelos de machine learning son algoritmos matemáticos y estadísticos diseñados para aprender de forma autónoma a partir de datos, identificando patrones complejos sin haber sido programados de manera explícita para una respuesta fija. Su propósito fundamental es realizar predicciones, clasificaciones o tomar decisiones automáticas ante nuevos escenarios.

Estos modelos se clasifican principalmente en tres grandes categorías según el tipo de aprendizaje:

- **Aprendizaje supervisado:** El modelo se entrena utilizando datos etiquetados. Se divide en dos vertientes:
 - *Regresión:* Cuando el objetivo es predecir un valor numérico continuo.
 - *Clasificación:* Cuando se busca asignar los datos a categorías o clases discretas.
- **Aprendizaje no supervisado:** El algoritmo trabaja con datos que no tienen etiquetas previas; su tarea es explorar la información de forma autónoma para descubrir estructuras ocultas, agrupamientos o asociaciones naturales.
- **Aprendizaje por refuerzo:** El modelo aprende a base de prueba y error, interactuando con un entorno dinámico y recibiendo recompensas o penalizaciones según las acciones que realiza, con el fin de maximizar su rendimiento a largo plazo.

Conclusión

en estos tres temas sobre nuestra investigación se pueden ver que están intelazados como el analisis exploratorio de datos de explica como analizar datos de la mejor forma posible para utilizar en machine learning y los metodos de particion de datos te muestra las mejores formas de entrenar el modelo tener el conocimiento de estos tres temas ayuda bastante a tener una base fuerte sobre el conocimiento de la inteligencia artificial y puede ayudar al futuro para absorber mas conocimiento y seguir mejoran y asi entender bien el tema principal que es comprender que es una inteligencia artificial y como se construye

Referencias bibliográficas

De Corso Sicilia Lozano, G. B., Pinilla Rivera, M., & Gallego Navarro, J. (2017). Métodos gráficos de análisis exploratorio de datos espaciales con variables espacialmente distribuidas. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*, 13(25), 92–104.

<https://www.redalyc.org/journal/4096/409655122009/html/>

Manrique Rojas, E. (2020). *Machine Learning: análisis de lenguajes de programación y herramientas para desarrollo*. ProQuest.

<https://www.proquest.com/openview/c7e24c997199215aa26a39107dd2fe98/1?pq-origsite=scholar&cbl=1006393>

Haro Rivera, S., Zúñiga Lema, L., Meneses Freire, A., Vera Rojas, L., & Escudero Villa, A. (2018). Métodos de clasificación en minería de datos meteorológicos. *Perfiles*, (40).

<https://geaa.esPOCH.edu.ec/index.php/perfiles/article/view/40>